AVANT
0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · FORMULE D'UNE MOLÉCULE

La formule H_2O indique qu'une molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.

1 Combien d'atomes de chaque sorte contient la molécule CO_2 ? APP

1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène.

RAPPEL 2 · CONCENTRATION EN MASSE

La concentration en masse d'un soluté est la masse dissoute par litre de solution : $C_m = \frac{m}{V}$ en g/L.

2 On dissout 10 g de sel dans 0,5 L de solution. Calcule C_m. RÉA

20 g/L.

RAPPEL 3 · VOLUMES

1 L = 1 000 mL ; 100 mL = 0,100 L ; 1 mL = 0,001 L.

3 Convertis 250 mL en L. RÉA

0,250 L.

RAPPEL 4 · SÉCURITÉ

Avec un produit corrosif ou nocif : **lunettes**, **gants**, blouse ; lire les **pictogrammes** de l'étiquette.



corrosif



nocif, irritant



dangereux pour l'environnement

4 Quels équipements de protection faut-il pour manipuler de la soude ? APP

Lunettes, gants et blouse.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Qu'est-ce qu'une solution aqueuse ? APP
   Une solution dont le solvant est l'eau.

2. Combien d'atomes contient la molécule CH_4 ? APP
   5 (1 C et 4 H).

3. Convertis 50 mL en L. RÉA
   0,050 L.

4. Calcule 0,1 × 0,05. RÉA
   0,005.

5. Calcule 2 × 1 + 16. RÉA
   18.

6. On dissout 5 g de sucre dans 0,25 L. Calcule la concentration en masse. RÉA
   20 g/L.

7. Résous $0{,}1 \times x = 0{,}002$. RÉA
   x = 0,02.

8. Que signifie le pictogramme « corrosif » ? APP
   Le produit ronge la peau et les métaux.

9. Avec quel instrument mesure-t-on précisément 100 mL de solution ? APP
   Une fiole jaugée.

10. Quel papier permet de mesurer le pH ? APP
    Le papier pH.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

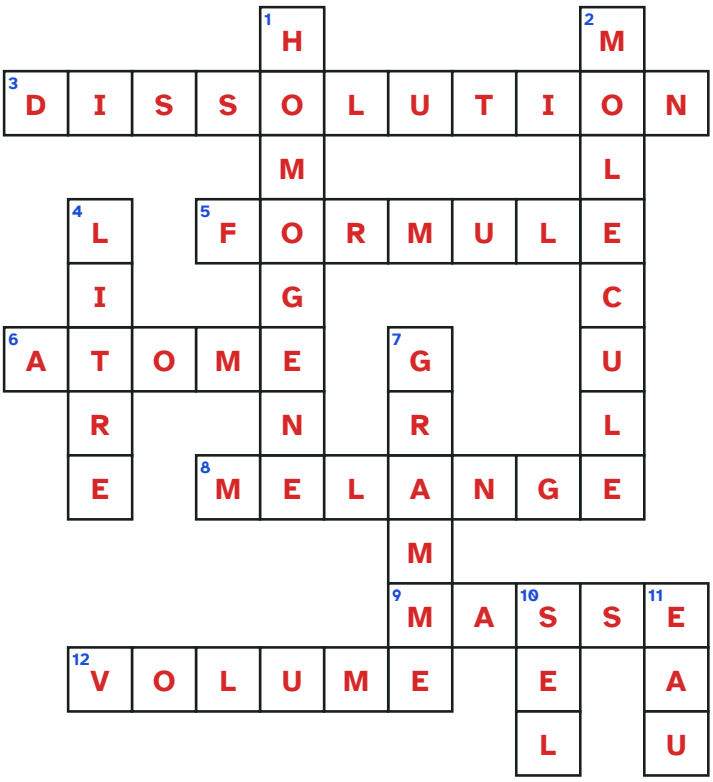
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. Le sucre disparaît dans l'eau par ... **DISSOLUTION**

5. H_2O en est une. **FORMULE**

6. Plus petite particule d'un élément. **ATOME**

8. Plusieurs espèces réunies. **MELANGE**

9. Elle se mesure avec une balance. **MASSE**

12. Il se mesure avec une éprouvette. **VOLUME**

Verticalement

1. Mélange dont on ne distingue pas les constituants. **HOMOGENE**

2. Assemblage d'atomes. **MOLECULE**

4. Unité de volume. **LITRE**

7. Unité de masse. **GRAMME**

10. Il se dissout dans l'eau de mer. **SEL**

11. Solvant le plus courant. **EAU**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

P	P	E	Q	U	I	V	A	L	E	N	C	E
I	A	Q	U	E	U	S	E	K	F	K	C	L
P	M	V	S	O	L	U	T	E	M	T	J	L
E	I	G	K	N	D	M	O	L	A	I	R	E
T	E	S	A	M	C	S	O	L	V	A	N	T
T	T	F	B	T	I	T	R	A	G	E	L	O
E	U	D	I	L	U	T	I	O	N	V	S	M
F	I	O	L	E	V	B	U	N	B	L	V	P
K	N	N	O	A	H	G	S	M	O	L	E	I
C	O	N	C	E	N	T	R	A	T	I	O	N
T	C	N	H	N	E	A	K	L	S	I	D	O
D	R	M	D	K	T	S	D	T	A	P	E	H
B	U	R	E	T	T	E	M	B	R	C	T	D

☐ **SOLUTE** : espèce dissoute

☐ **AQUEUSE** : solution dans l'eau

☐ **MOLAIRE** : masse … en g/mol

☐ **DILUTION** : on ajoute du solvant

☐ **EQUIVALENCE** : tout le réactif a réagi

☐ **PIPETTE** : elle prélève

☐ **SOLVANT** : il dissout le soluté

☐ **MOLE** : paquet d'entités

☐ **CONCENTRATION** : en mol/L ou en g/L

☐ **TITRAGE** : dosage par une réaction

☐ **BURETTE** : elle verse la soude

☐ **FIOLE** : jaugée, pour compléter